융합설계와 지식재산권 팀프로젝트 회의록

일시 2026년 9월 28일 12:00–13:15 **회의 주제** 후보 주제 구체화 및 신규 후보 검토

조장 김홍범(202420037) **조원** 정치현(202420140), 김태환(202220005), 김강빈(202320103)

개요

지난 회의(9/23) 후보를 구체화하고 신규 후보를 검토했다. 다음 주 주제 확정을 목표로, 눈에 보이는 기계적 메커니즘, 시연 가능성, 기존 기술 대비 차별점을 판단 기준으로 삼는다.

후보 주제별 논의

후보 주제	제안 내용 및 검토 의견
예인선 전복 방지 장치 김강빈 신규	예인선이 대형 선박을 끌 때 예인줄 각도가 선수미 방향에서 벗어나면 큰 장력의 횡방향 성분이 예인선을 옆으로 끌어 전복시키는 사고가 꾸준히 발생한다(캐나다 2005–2018년 26건). 줄이 틀어진 각도를 기구적으로 감지해 각도 변화를 완만하게 잡아주는 장치를 제안했다. 조원들은 문제의식이 직관적이라는 데 동의했으나, 굵은 예인줄 꺾임부의 응력 집중, 기존 가드·링 방식 대비 차별점, 축소 모형 시연 방법을 과제로 지적했다. 교수님은 전체 시스템은 범위가 크므로 장력이 과도하면 풀어주고 느슨하면 당겨주는 핵심 기구 자체에 집중할 것을 제안했고, 트레일러 급꺾임·철도 등 육상 운송으로 적용 범위를 넓힐 수 있다고 했다. 모형의 견인 가능 하중과 시연 구성도 미리 검토해야 한다.
기립 보조 장치 정치현 구체화	환자 대부분은 하지 근력의 약 35%만 보조받아도 기립이 가능하고 하중은 기립 초기에 집중되므로, 보조 구간을 무릎이 일정 각도까지 펴지는 초반부로 한정했다. 착석 시 좌면이 튀어 오르지 않도록 래치로 고정했다가 기립 시 해제하고, 댐퍼는 착석(하강) 시에만 작동하도록 수정했다. 체중에 따른 좌면 기울기 차이는 계산상 약 1°로 무시 가능한 수준이다. 구성은 메인 지지 스프링, 위치 조절 스프링, 복귀 스프링(자동 복귀와 수동 조작 중 검토), 댐퍼이다. 1차 대상은 변기이며 휠체어 사용자의 차량 탑승 보조로 확장을 검토한다. 위치 조절 스프링을 후방에 두면 각도 오차가 커지고, 오차를 줄일수록 보조력과 체중별 위치 결정 정확도가 떨어지는 상충 관계가 있어 배치를 추가 검토한다. 움직임이 눈에 보이고 사람에게 직접 시연할 수 있다는 점이 강점으로 언급됐다.
VTOL 드론 날개 기구 김태환·김홍범	날개 기구 자체는 선행 연구가 많으므로, 쿼드로터의 추력 제어에 날개 움직임 제어를 더했을 때 가능한 기동을 동역학적으로 해석하고 기동별 역학적 이득을 정량화하는 방향을 제안했다. 특히 받음각(AOA) 조절을 통한 기동성 다양화와 에너지 절감 측면에 초점을 두기로 했으며, 개략적인 시뮬레이션을 통해 실제 운용 시 두 측면 모두에서 효과가 있음을 확인했다. 다만 비행 시연과 전자 제어 비중이 여전히 과제로 남는다.
수동형 꼬리 균형 보조 장치 김홍범	휴머노이드 로봇에 진동 저감용 꼬리를 적용한 사례는 있으나 능동 제어 방식이다. 드론의 횃대 착지 시 외란에 의한 진동을 수동형 꼬리로 억제한다는 기존 구상을 뒤집어, 꼬리를 주 기능으로 한 외골격형 장치로 균형 능력이 낮은 사람의 보행을 돕는 방안을 제안했다. 모터는 제어가 아닌 동력원 수준으로만 쓰고 동작은 기구적으로 구현한다. 적용 범위는 인간 보행 균형 보조와 휴머노이드 보행 균형 보조로 확장 가능하며, 전자 제어 없이 관성과 탄성만으로 동작하므로 손으로 구동하는 시연이 가능하다는 점이 강점이다.

정리 및 후속 검토

이번 회의에서도 주제를 확정하지 않았다. 다음 주까지 각자 후보를 구체화해 사용할 메커니즘, 한계, 실제 작동 여부 검증, 예상 질문에 대한 대응 논리를 준비하고 관련 선행 특허를 확인한다. **각자 자신의 아이디어를 선정해야 하는 이유를 PPT로 준비해 발표하며**, 발표 후 상호 평가를 거쳐 후보를 좁힌 뒤 교수님 의견을 반영해 최종 확정한다. 회의록·보고서는 조별 1부로 제출한다. 합의된 평가 관점은 다음 네 가지다.

1. **Novelty** — 기존 아이디어와 어떻게 다른가
2. **기계공학적 가치** — 지금까지 학습한 기계공학 지식을 어떻게, 어느 정도의 비중으로 활용하는가
3. **캡스톤과의 연계성** — 시연이 용이한가, 좋은 평가를 받을 수 있는가
4. **엔지니어링** — 효과가 얼마나 뛰어난가, 이론적 측면과 실제의 차이는 어느 정도인가